



UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

Instalacija i konfiguracija razvojnog okruženja

Praktikum iz logičkog dizajna i upravljanja zasnovan na FPGA razvojnom sistemu Gowin 9k

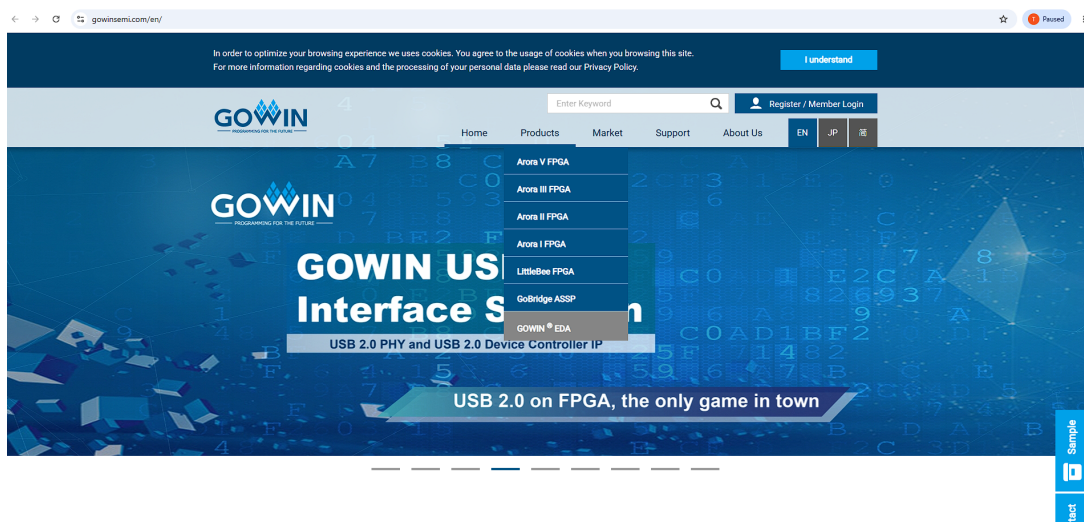
Tarik Ćatić

Ovaj dokument opisuje proces postavljanja razvojnog okruženja potrebnog za izradu laboratorijskih vježbi na Tang Nano 9K razvojnom sistemu. Obuhvata instalaciju Gowin EDA softvera, kreiranje novog projekta, te instalaciju i konfiguraciju programa za simulaciju.

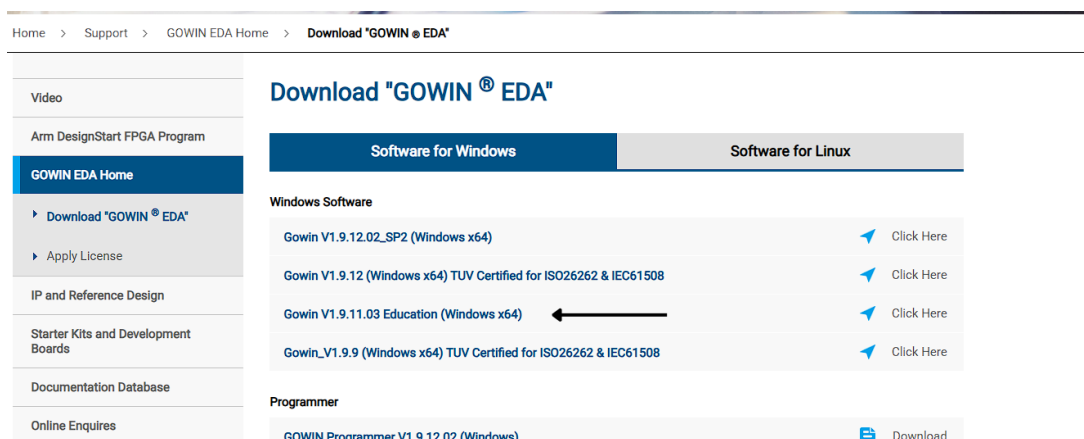
1 Instalacija i konfiguracija Gowin EDA softvera

Kako Tang Nano 9K razvojni sistem koristi GW1NR-9 FPGA čip, za izradu projekata i pisanje koda koristiti se Gowin EDA softver, razvojno okruženje koje služi za pisanje koda korištenjem VHDL-a, Verilog-a ili SystemVeriloga. Instalacija softvera se može izvršiti praćenjem sljedećih koraka:

1. Prvi korak jeste posjetiti stranicu <https://www.gowinsemi.com/en/>. Potrebno je napraviti registraciju sa fakultetskim mailom kako bi se mogao instalirati program. Nakon toga treba otići na opciju Products u navigation baru i izabrati opciju GOWIN EDA kao na slici 1. Nakon toga treba izabrati opciju Download Gowin EDA i izabrati verziju shodno uređaju koji korisnik koristi 2. Potrebno je izabrati Education verziju softvera. Ona je sasvim dovoljna za izradu zadataka i za nju nije potrebna licenca.

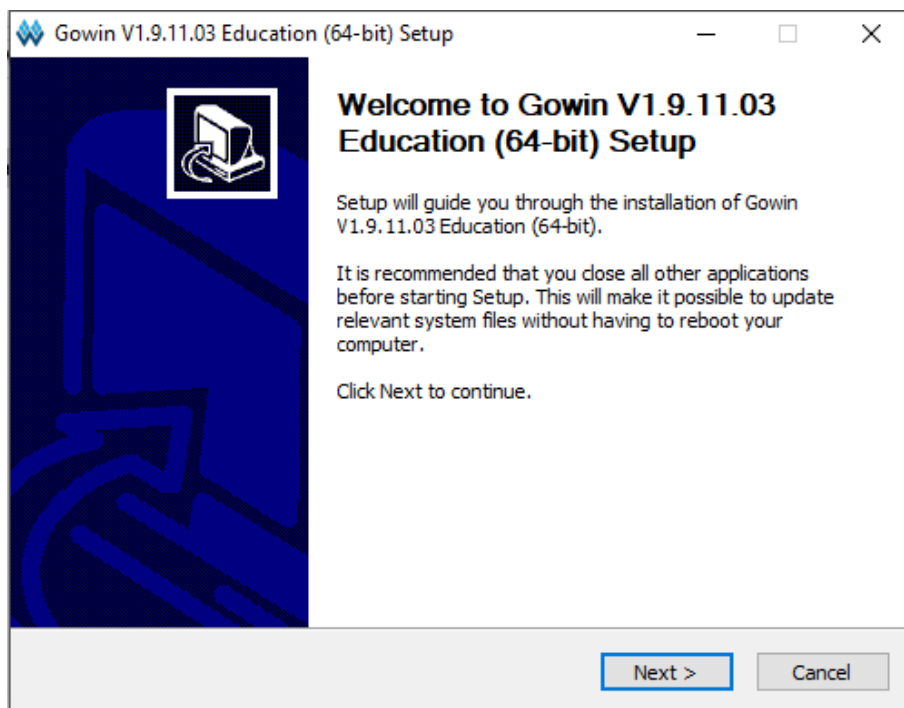


Slika 1: Stranica za instalaciju Gowin EDA softvera.

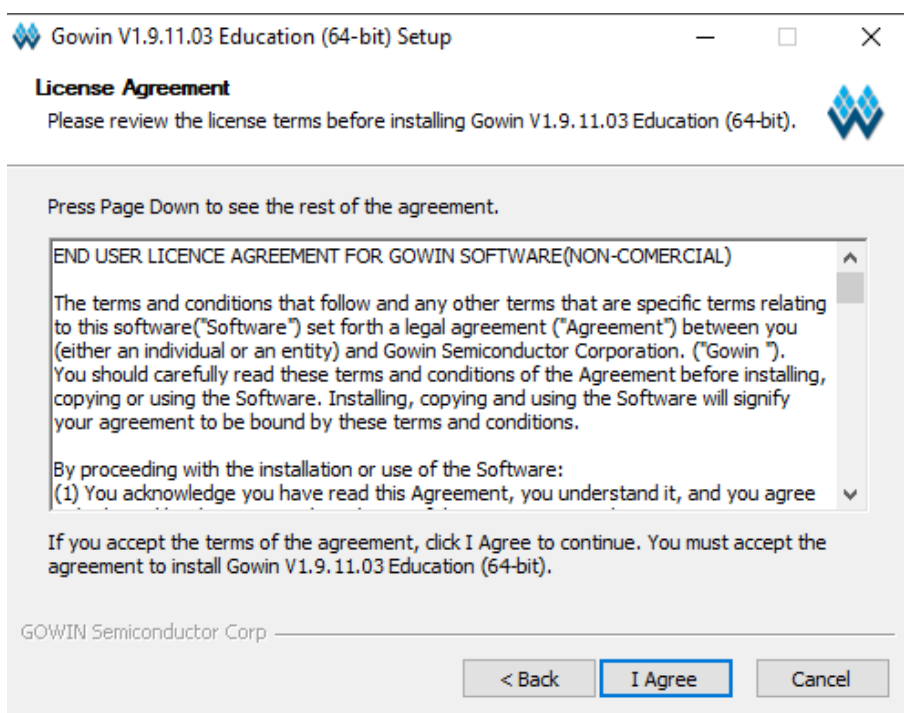


Slika 2: Odabir softvera shodno uređaju.

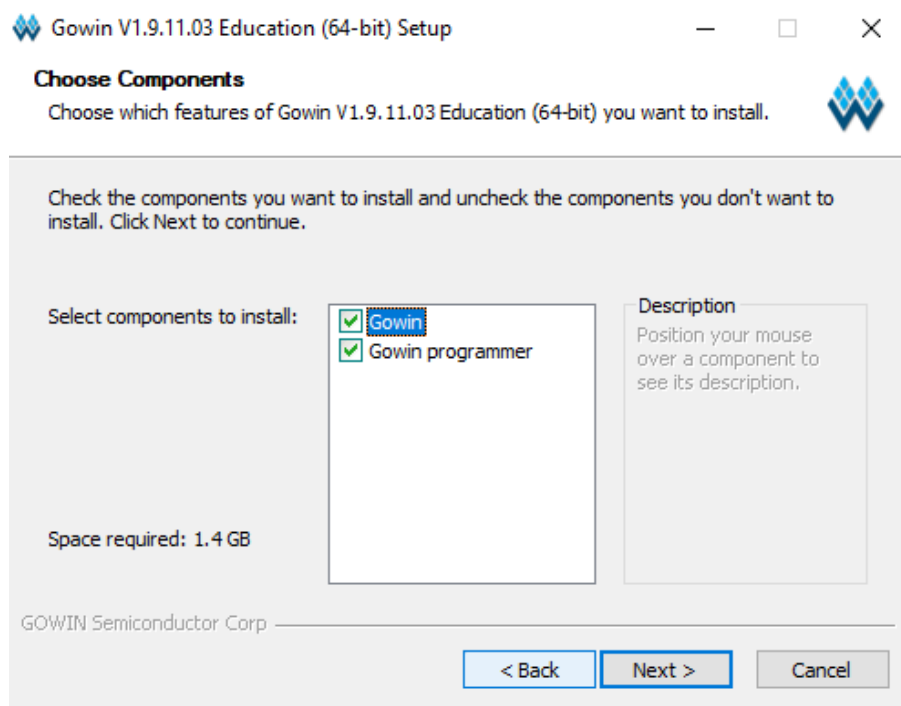
2. Drugi korak jeste pokretanje instalacije (slika 3). Nakon pokretanja instalacije potrebno je prihvatiti License Agreement (slika 4), izabrati komponente koje instaliramo (a to su Gowin i Gowin programmer 5), izabrati lokaciju na koju želimo pohraniti program (slika 6) i potrebno je označiti instalaciju drivera koji su neophodni za povezivanje FPGA pločice sa programom (pokazano je na slici 7). Pritiskom na dugme Finish završena je instalacija Gowin EDA razvojnog softvera.



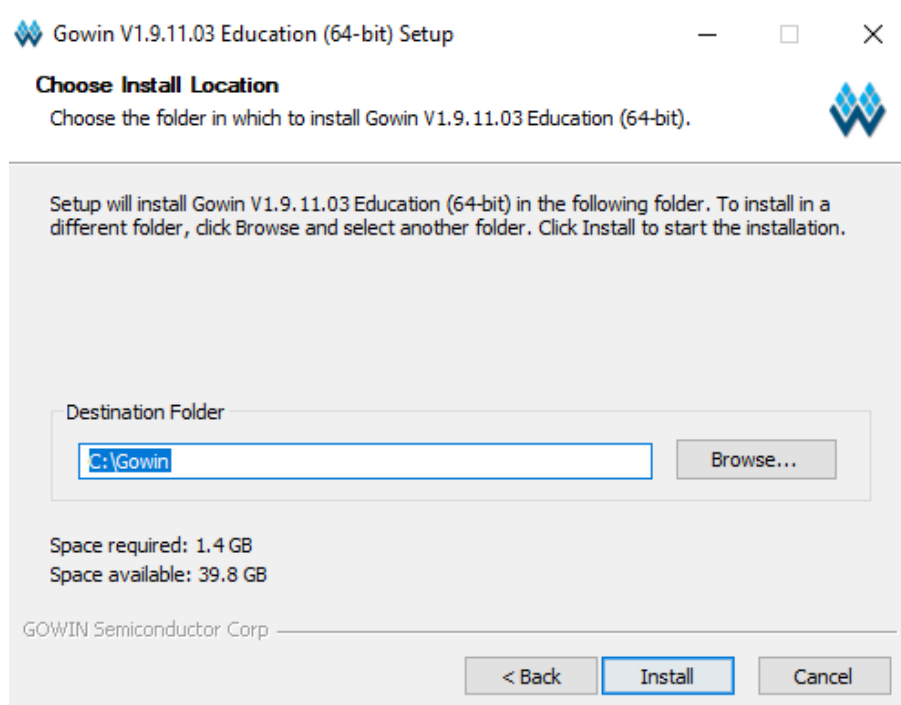
Slika 3: Pokretanje instalacije.



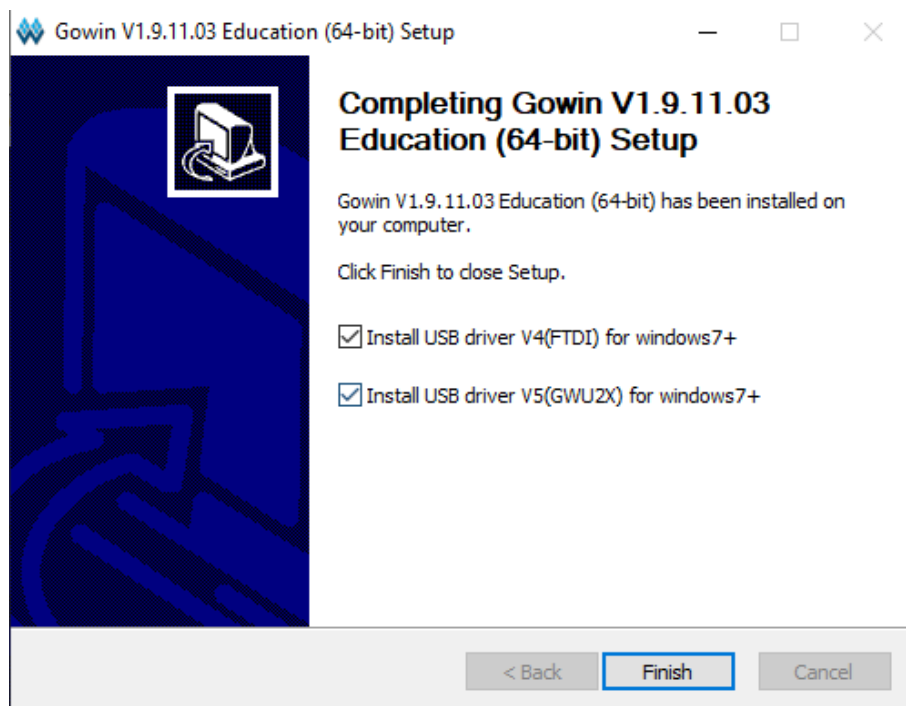
Slika 4: Prihvatanje uslova korištenja.



Slika 5: Odabir komponenti za instalaciju.

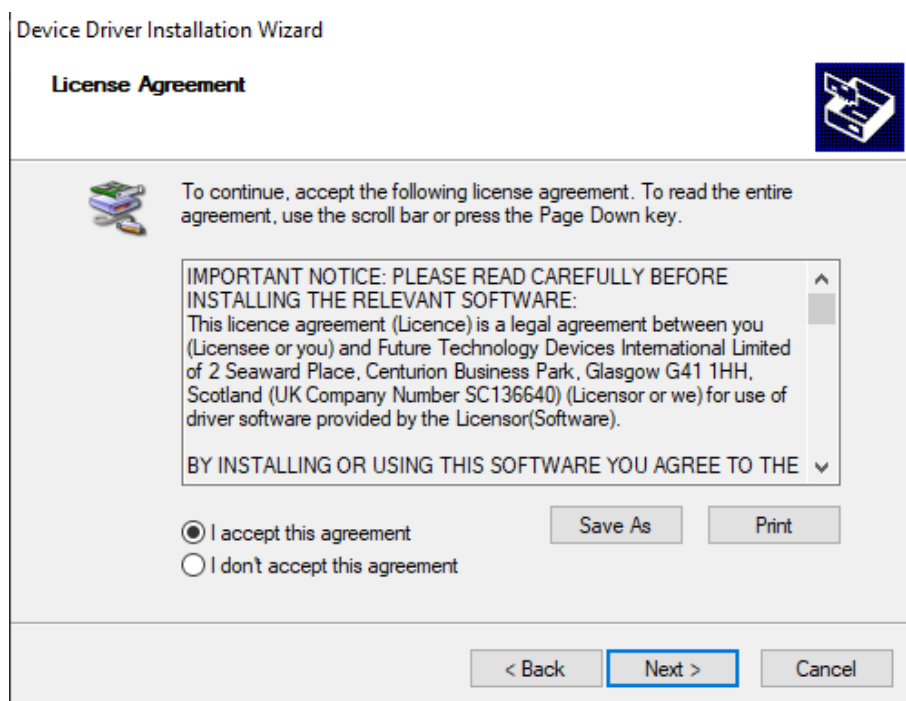


Slika 6: Odabir lokacije za instalaciju.



Slika 7: Kraj instalacije.

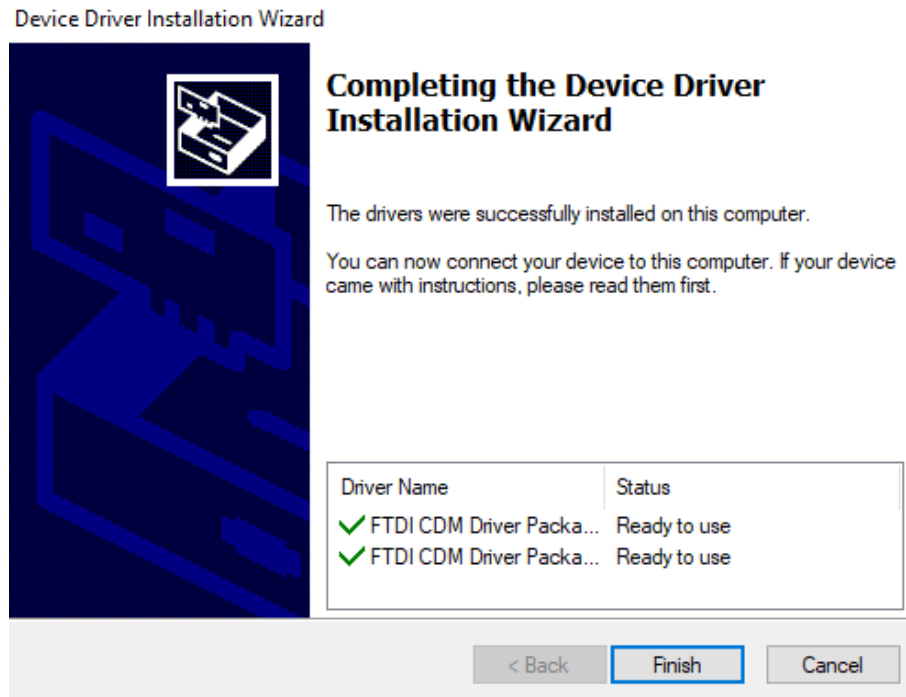
3. Nakon završetka instalacije Gowin Eda razvojnog softvera pokrenuti će se instalacija driver-a štrahiranih na slici 7, koji su potrebni za ispravan rad okruženja i korištene FPGA tehnologije.



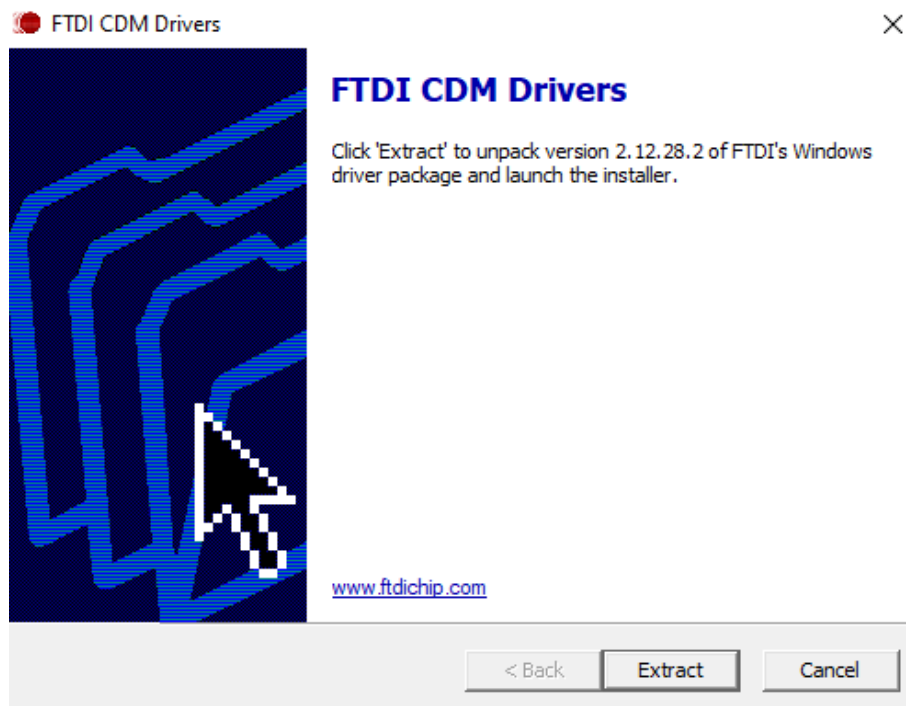
Slika 8: Instalacija drivera.

Ako se nakon instalacije drivera (slika 8) pojavi prozor kao na slici 9, onda je instalacija uspješno obavljena. Nakon klika na dugme Finish otvoriti će se još jedan prozor za eks-

trakciju driver-a (kao na slici 10). Izvršavanjem ovog posljednjeg koraka razvojni softver je spreman za korištenje.



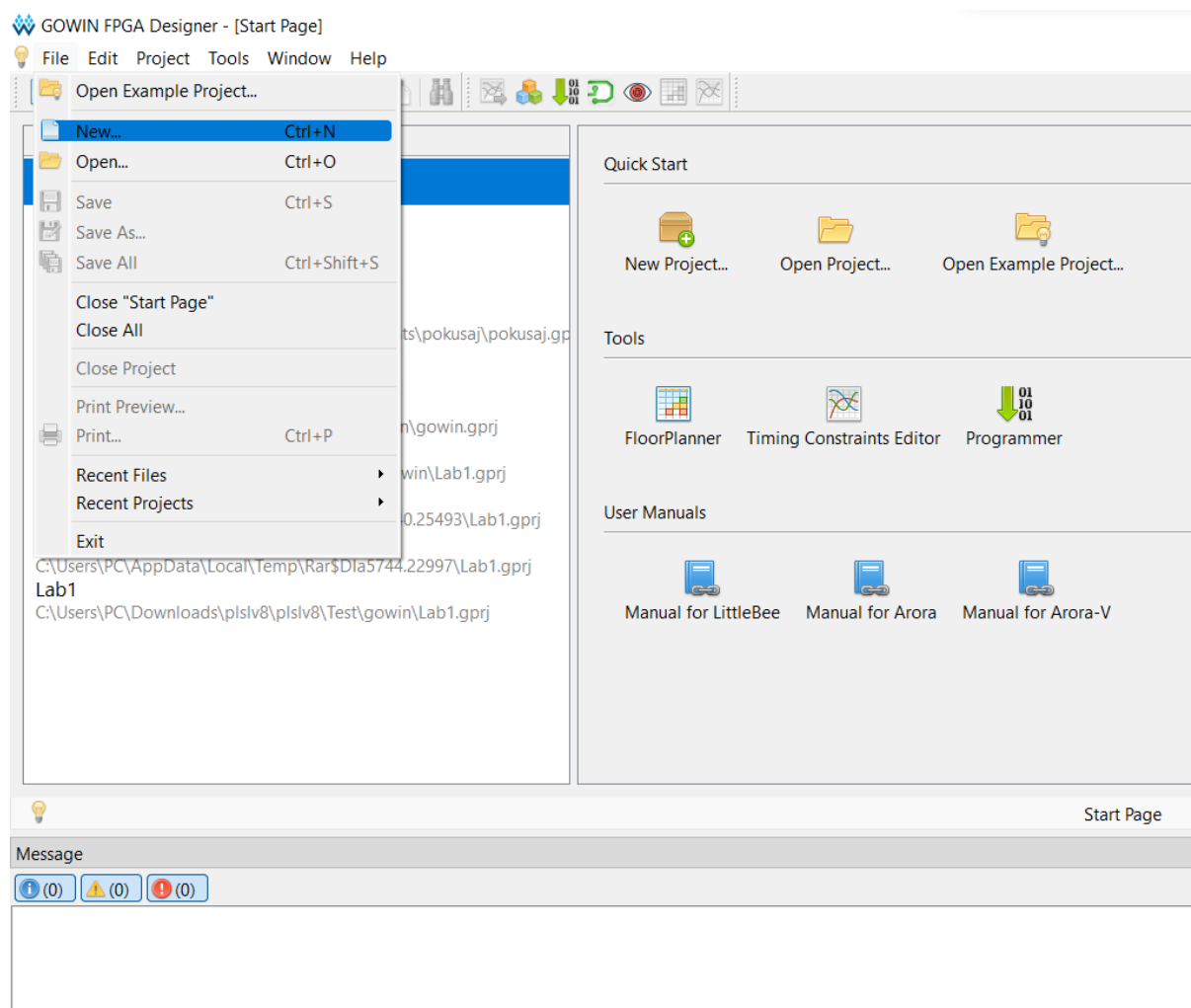
Slika 9: Kraj instalacije drivera.



Slika 10: Ekstrakcija drivera.

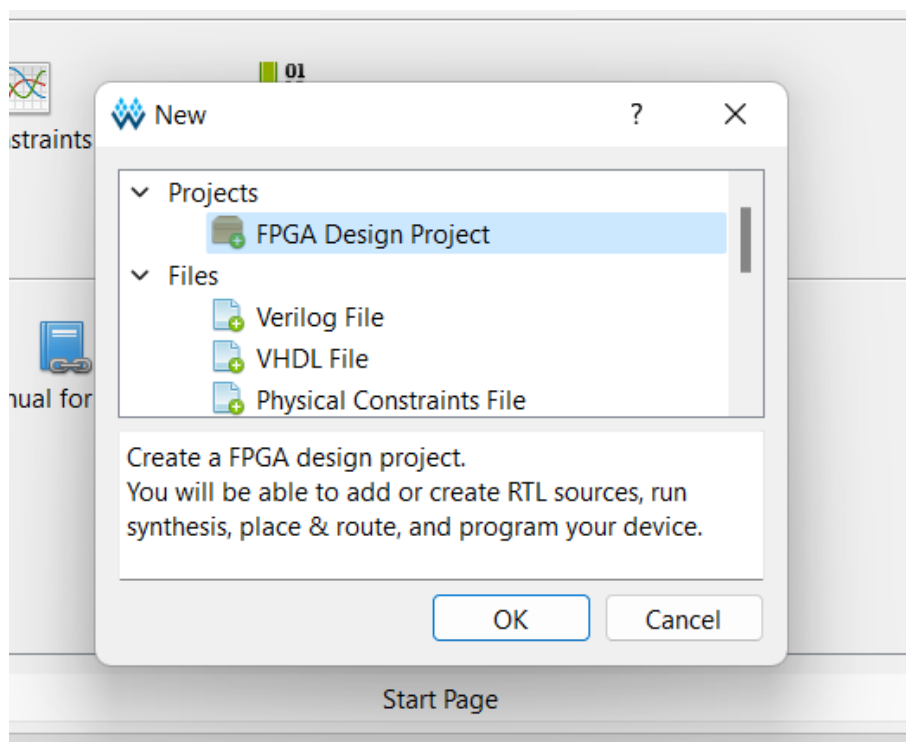
2 Korištenje softvera i njegove osnovne funkcije

Pokretanjem Gowin FPGA Designera treba se otvoriti prozor kao na slici 11. Za kreiranje novog projekta potrebno je odabrati opciju File, pa New file.

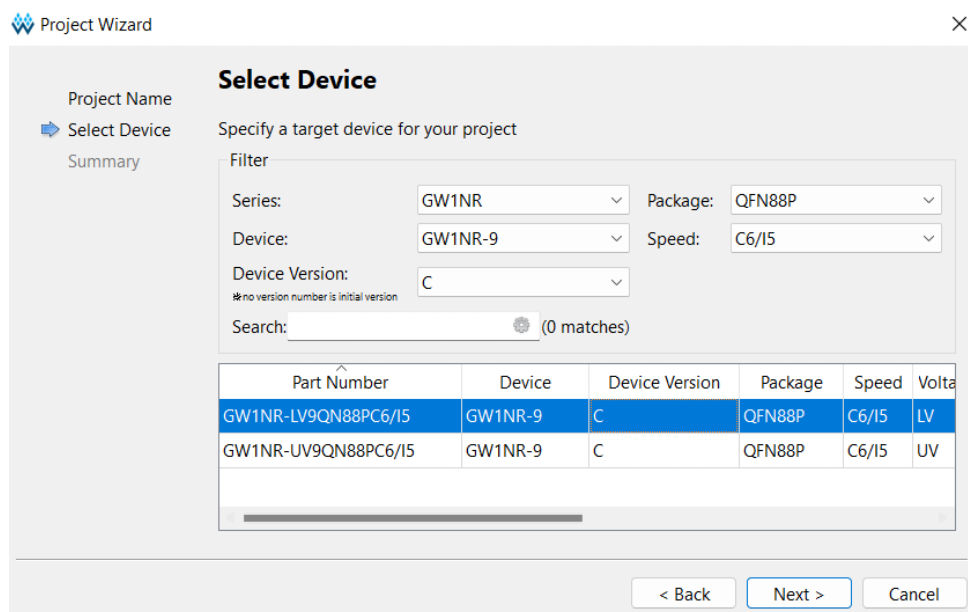


Slika 11: Izgled programa.

Dalje bi se trebao otvoriti prozor kao na slici 12. Tu se treba izabrati FPGA design project jer je prvo potrebno napraviti projekat a tek kasnije mozemo praviti file-ove unutar projekta. Pritiskom na dugme OK otvara se prozor sa slike 13. Tu se treba odabrati FPGA uređaj koji koristimo za izradu projekta. Ovaj korak je jako bitan jer ukoliko se ne odabere tačna verzija uređaja, program koji se napiše u ovom razvojnom softveru neće se moći prebaciti na uređaj. Tačna verzija uređaja se može pročitati sa samog uređaja ili se može pronaći u njegovoj dokumentaciji.

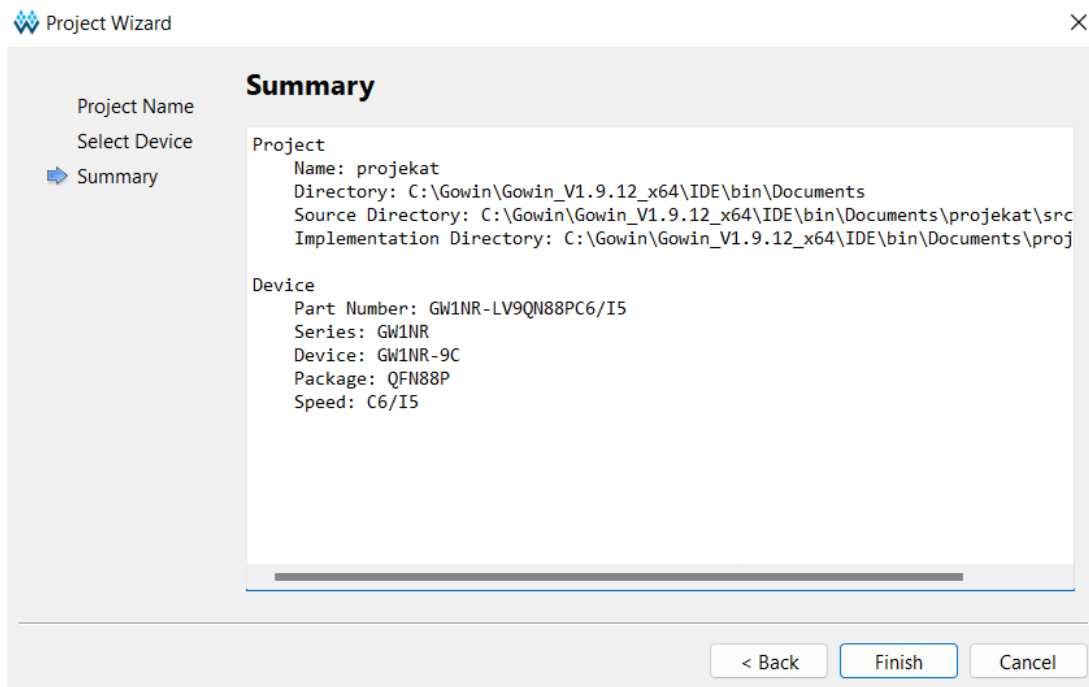


Slika 12: Kreiranje novog projekta.



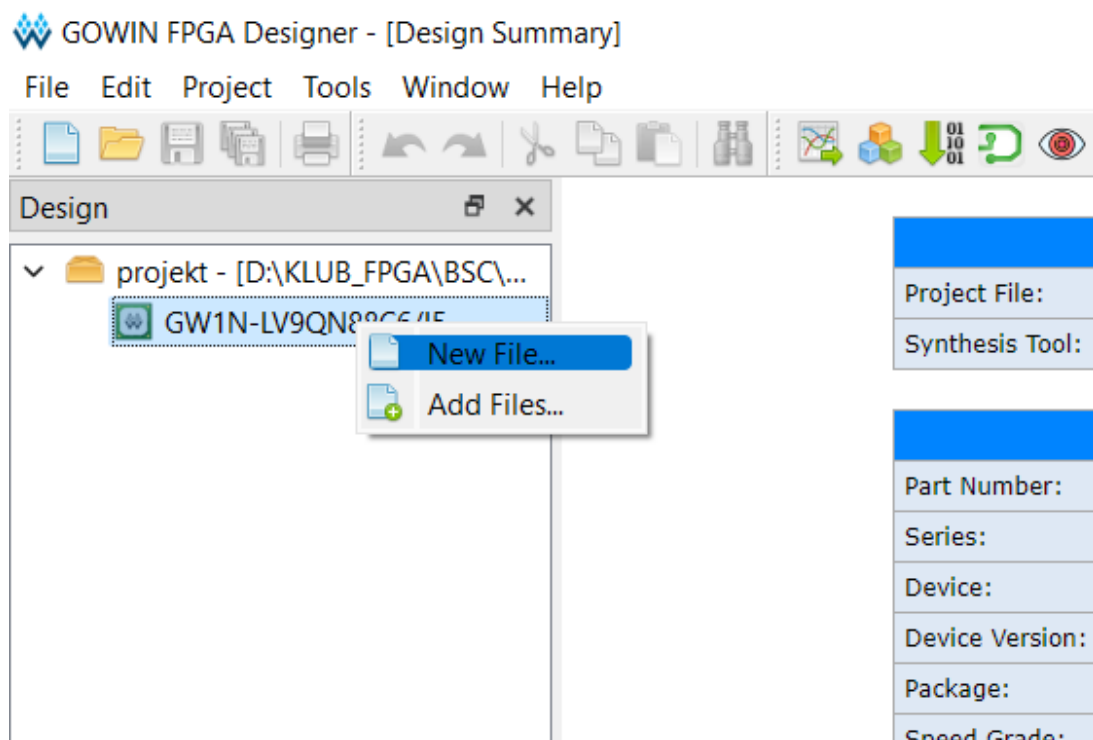
Slika 13: Odabir verzije FPGA uređaja.

Nakon što se odabere uređaj trebao bi se pojaviti prozor kao na slici 14 sa kratkim sažetkom hardvera na kojem se radi projekat. Tu se može pregledati ispravnost novog kreiranog projekta i ako je sve kako treba ovaj korak završavamo pritiskom na opciju Finish.

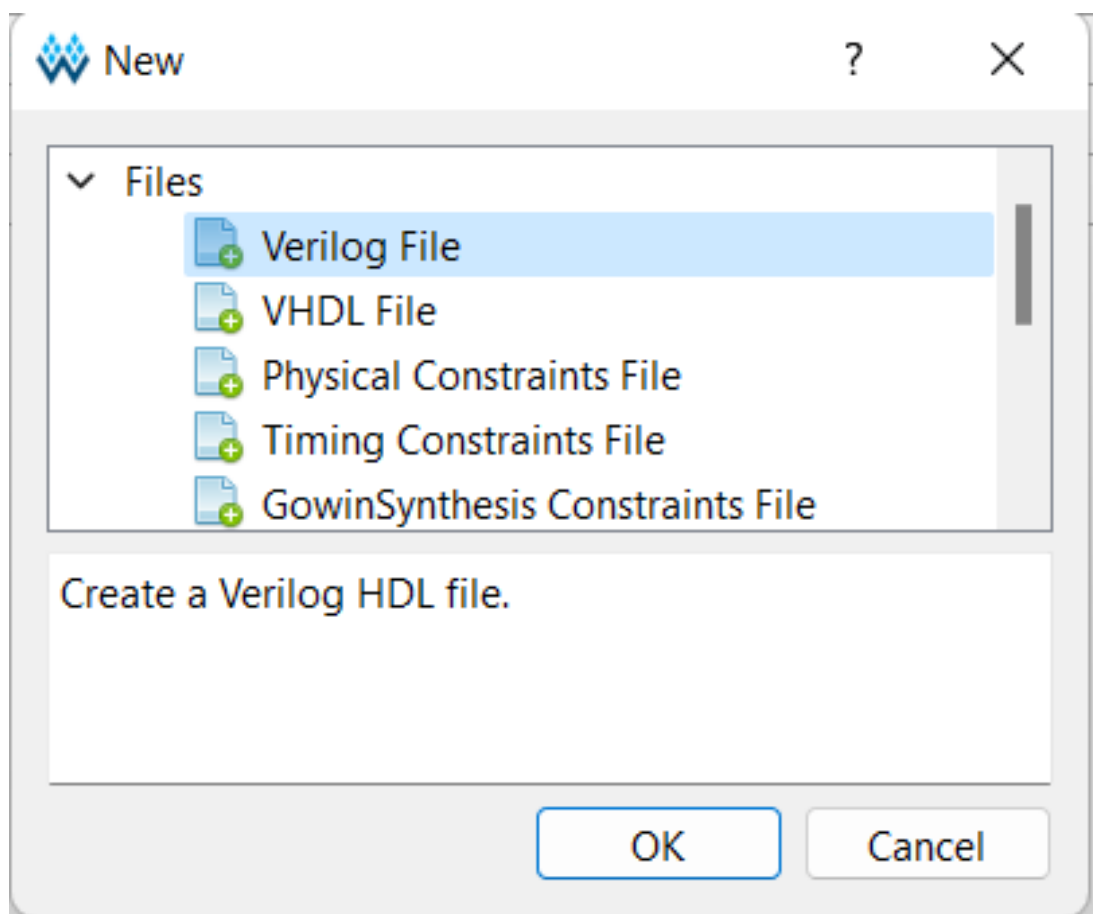


Slika 14: Sažetak novog kreiranog projekta.

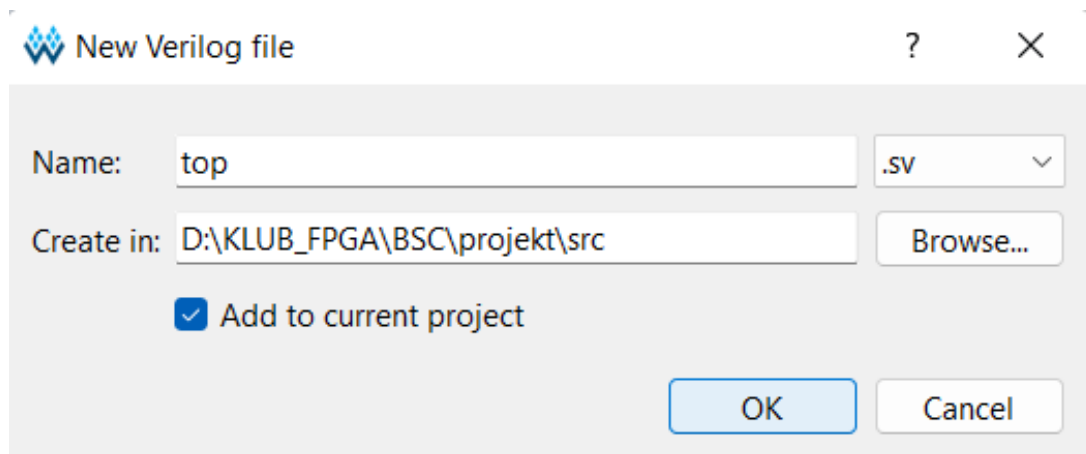
Sada je potrebno kreirati .sv file u kojem se piše logika zadatka koji treba izvršavati FPGA. Ako kliknemo desnim klikom na projekat trebale bi se pojaviti opcije kao na slici 15. Odabirom opcije New file trebao bi se pojaviti prozor kao na slici 16. Tu se treba odabrati Verilog file i pritiskom na dugme OK treba se otvoriti prozor kao na slici 17. Sada je bitno izabrati sa lijeve strane .sv jer će ta opcija kreirati system verilog file što u ovom slučaju i treba. Verilog i system verilog su dva različita jezika kao što su C i C++ dva različita jezika. Na ovom praktikumu svi zadaci će biti rađeni u system verilogu.



Slika 15: Kreiranje system verilog file-a.



Slika 16: Kreiranje system verilog file-a.



Slika 17: Kreiranje system verilog file-a.

Poželjno je prvi .sv file koji se napravi nazvati top jer se on najčešće koristi kao top modul. Više o tome će biti objašnjeno u okviru laboratorijskih vježbi.

3 Instalacija programa za simulaciju

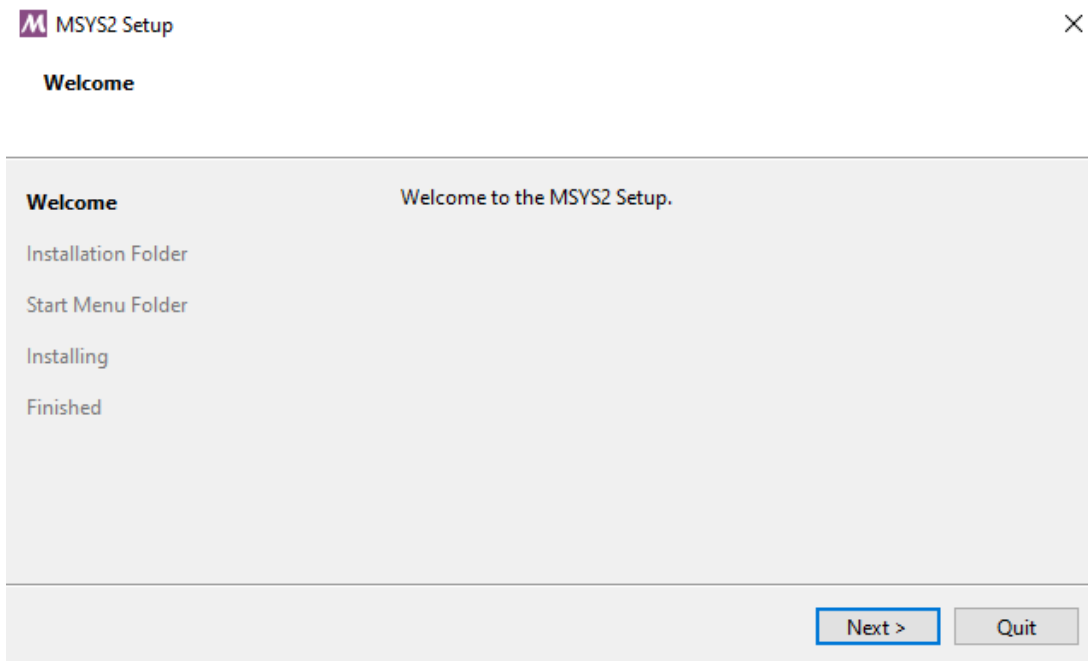
Jedan od osnovnih nedostataka Gowin EDA softvera je što ne podržava simulaciju izrađenih projekata. Dakle, izrađeni projekt se mora prebaciti na FPGA pločicu i moraju se spojiti svi korišteni ulazi i izlazi kako bi se testirala ispravnost napisanog koda. Međutim, postoji alternativa koja olakšava proceduru. Za testiranje projekata može se koristiti Verilator softverski alat. To je open source softverski alat koji služi za pretvaranje Verilog/SystemVerilog koda u C++ kod. Njegova instalacija se može izvršiti praćenjem sljedećih koraka:

- Na sljedećem linku može se preuzeti file za instalaciju ovog softverskog alata https://repo.msys2.org/distrib/x86_64/. Potrebno je instalirati MSYS2 okruženje pomoću kojeg se može instalirati Verilator program za testiranje Gowin projekata jer je Verilator program napravljen za rad sa Linux operativnim sistemom. Za instalaciju je najbolje izabrati posljednju verziju koja je izašla, kao na slici 18, ali ni par prethodnih verzija ne bi trebale predstavljati problem jer je MSYS2 "rolling release" sistem koji će se prilikom prvog ažuriranja sam nadograditi na najnoviju verziju.

msys2-base-x86_64-20260322.tar.xz	22-Mar-2026 15:40	51M
msys2-base-x86_64-20260322.tar.xz.sig	22-Mar-2026 15:40	566
msys2-base-x86_64-20260322.tar.zst	22-Mar-2026 15:40	52M
msys2-base-x86_64-20260322.tar.zst.sig	22-Mar-2026 15:40	566
msys2-x86_64-20240507.exe	07-May-2024 06:05	80M
msys2-x86_64-20240507.exe.sig	07-May-2024 06:05	566
msys2-x86_64-20240727.exe	27-Jul-2024 13:17	79M
msys2-x86_64-20240727.exe.sig	27-Jul-2024 13:17	566
msys2-x86_64-20241116.exe	16-Nov-2024 18:50	80M
msys2-x86_64-20241116.exe.sig	16-Nov-2024 18:50	566
msys2-x86_64-20241208.exe	08-Dec-2024 11:32	80M
msys2-x86_64-20241208.exe.sig	08-Dec-2024 11:32	566
msys2-x86_64-20250221.exe	21-Feb-2025 11:32	82M
msys2-x86_64-20250221.exe.sig	21-Feb-2025 11:32	566
msys2-x86_64-20250622.exe	22-Jun-2025 18:03	88M
msys2-x86_64-20250622.exe.sig	22-Jun-2025 18:03	566
msys2-x86_64-20250830.exe	30-Aug-2025 15:35	89M
msys2-x86_64-20250830.exe.sig	30-Aug-2025 15:35	566
msys2-x86_64-20251213.exe	13-Dec-2025 17:12	89M
msys2-x86_64-20251213.exe.sig	13-Dec-2025 17:12	566
msys2-x86_64-20260322.exe	22-Mar-2026 15:40	90M
msys2-x86_64-20260322.exe.sig	22-Mar-2026 15:40	566

Slika 18: Stranica za slikadnje Verilator softverskog alata.

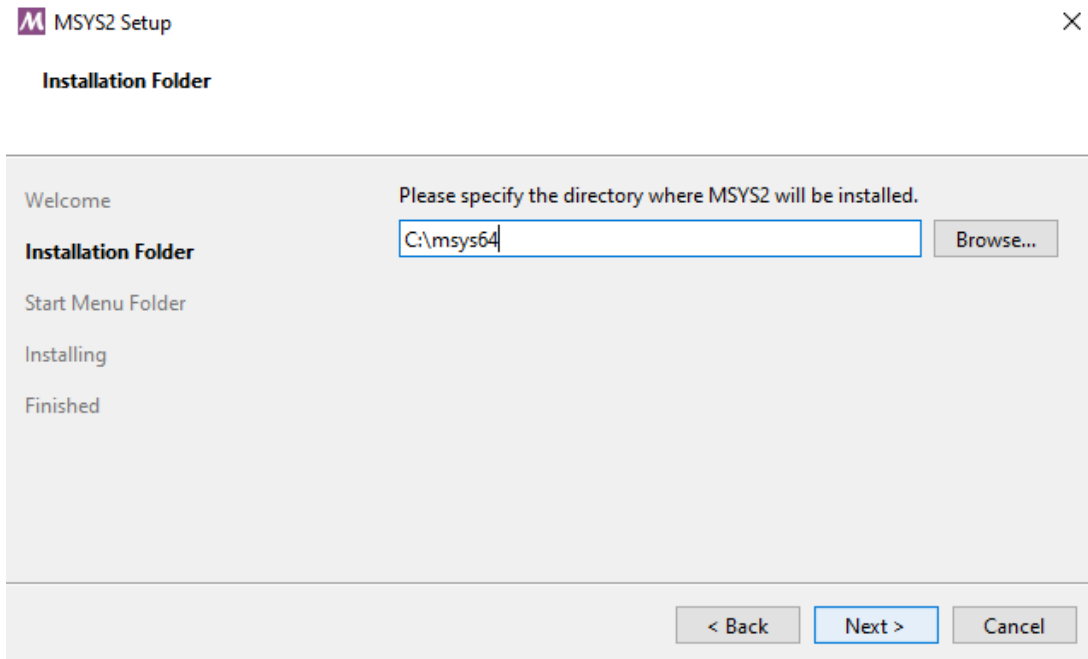
- Nakon preuzimanja exe file-a sa stranice neophodno je izvršiti instalaciju programa na računaru. Pokretanjem instalacijskog file-a otvoriće se prozor kao na slici 19. Klikom na dugme Next pokreće se instalacija.



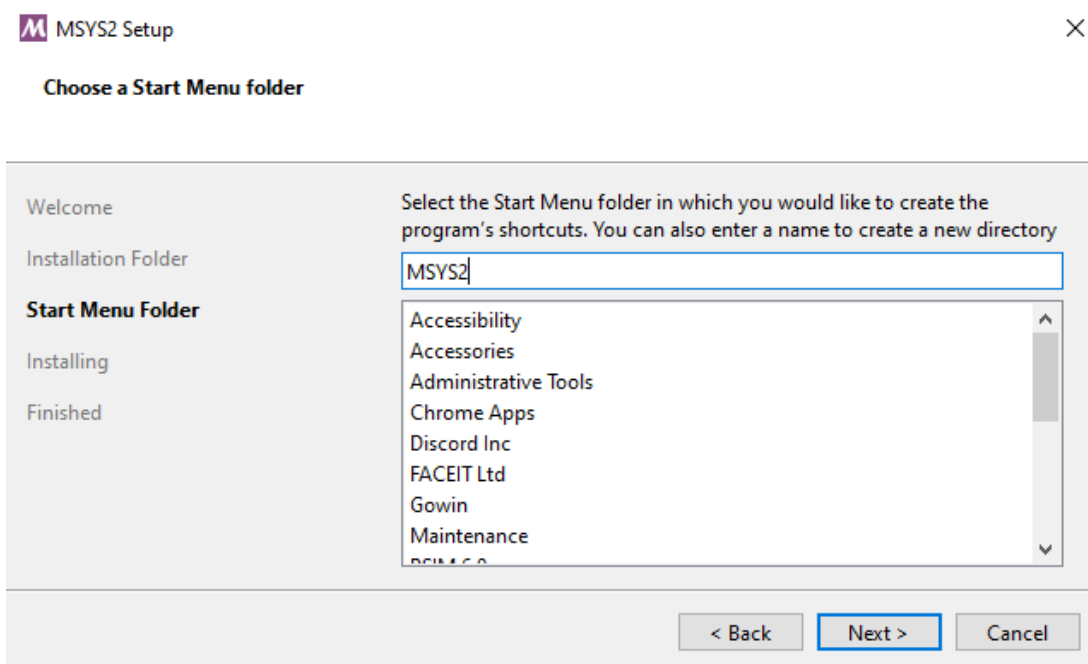
Slika 19: Pokretanje instalacije MSYS2 softverskog alata.

- Klikom na dugme Next instalacija prelazi na idući korak u kojem je potrebno izabrati lokaciju gdje će se izvršiti instalacija (slika 20). Nakon toga treba odabrati kraticu za Start Menu Folder kao na slici 21. Odrađivanjem prethodnih koraka pokreće se instalacija (slika 22). Nakon uspješne instalacije pojaviti će se prozor kao na slici 23. Pritiskom na dugme Finish završena je instalacija. Ako je označen checkbox za pokretanje MSYS2

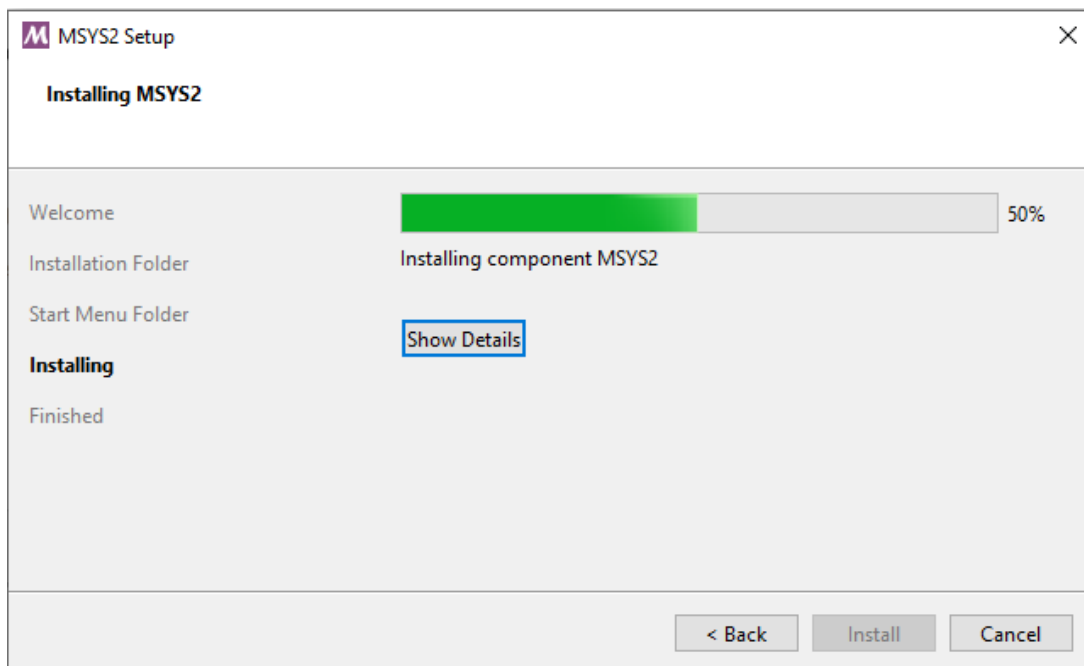
onda će se program pokrenuti pritiskom na dugme Finish, a ako nije mora se ponovno otvoriti.



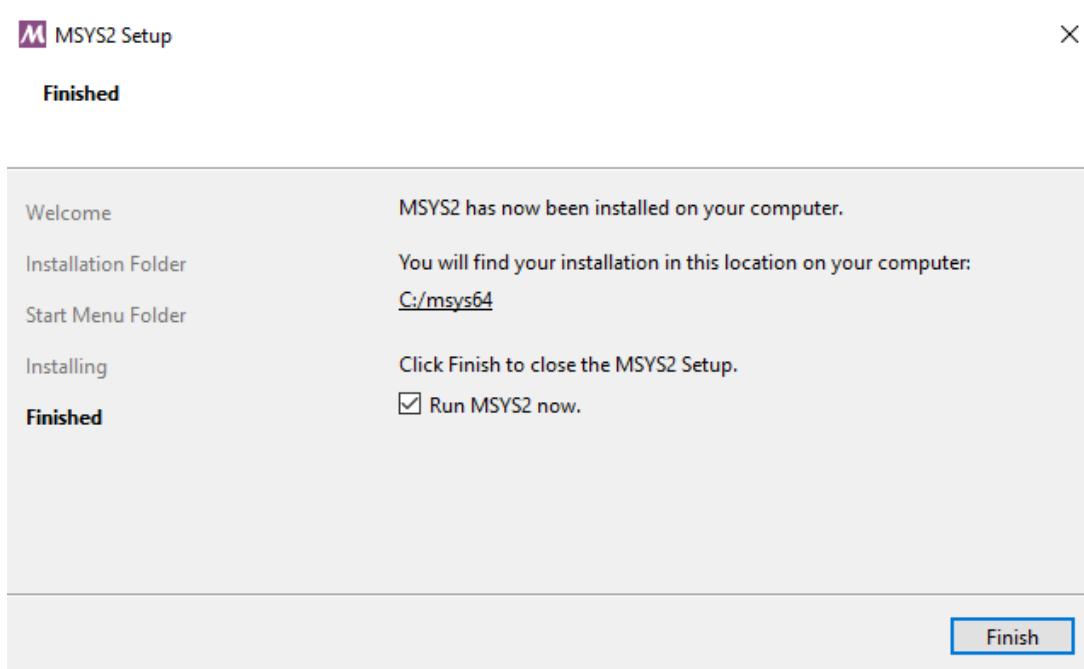
Slika 20: Odabir lokacije za instalaciju.



Slika 21: Odabir kratice za Start Menu Folder.



Slika 22: Pokretanje instalacije.

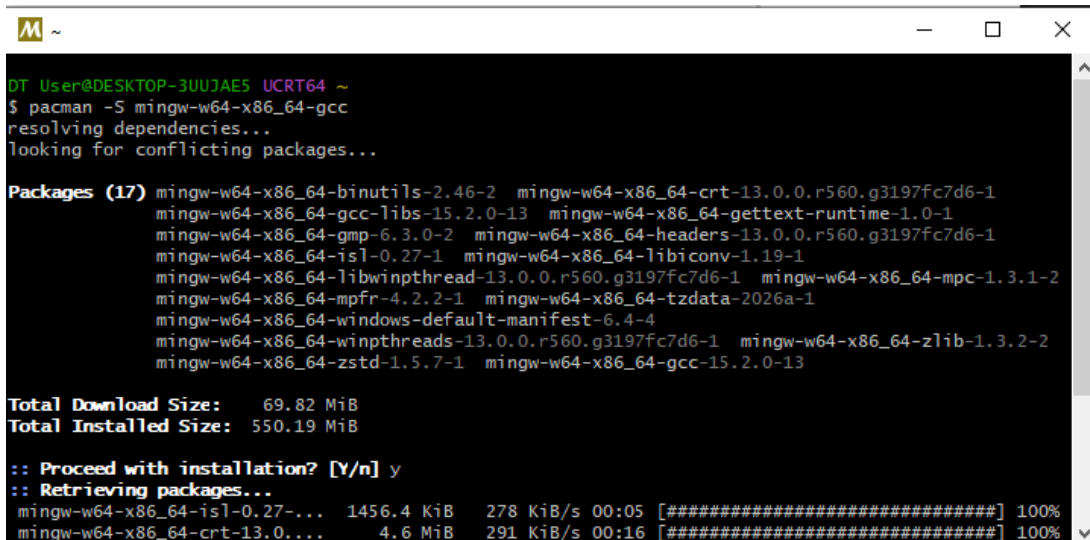


Slika 23: Završetak instalacije

- Nakon pokretanja otvoriti će se MSYS2 terminal kao na slici 24 u koji se trebaju upisati sljedeće komande. Komande se mogu unositi jedna po jedna ili sve odjednom. Nakon toga je potrebno pritiskati Y kada to terminal traži da bi se instalacija nastavila. Nakon završetka ovih komandi instalacija je završena i terminal se može zatvoriti. Time je završena instalacija svih softverskih alata koji će služiti za rad sa prethodno opisanim hardverom.

Kod 1 Instalacija potrebnih MSYS2 paketa.

```
$ pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc
$ pacman -S make
$ pacman -S mingw-w64-x86_64-verilator
$ pacman -S mingw-w64-x86_64-gtkwave
```



```
DT User@DESKTOP-3UUJAE5 UCRT64 ~
$ pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (17) mingw-w64-x86_64-binutils-2.46-2 mingw-w64-x86_64-crt-13.0.0.r560.g3197fc7d6-1
mingw-w64-x86_64-gcc-libs-15.2.0-13 mingw-w64-x86_64-gettext-runtime-1.0-1
mingw-w64-x86_64-gmp-6.3.0-2 mingw-w64-x86_64-headers-13.0.0.r560.g3197fc7d6-1
mingw-w64-x86_64-isl-0.27-1 mingw-w64-x86_64-libiconv-1.19-1
mingw-w64-x86_64-libwinpthread-13.0.0.r560.g3197fc7d6-1 mingw-w64-x86_64-mpc-1.3.1-2
mingw-w64-x86_64-mpfr-4.2.2-1 mingw-w64-x86_64-tzdata-2026a-1
mingw-w64-x86_64-windows-default-manifest-6.4-4
mingw-w64-x86_64-winpthreads-13.0.0.r560.g3197fc7d6-1 mingw-w64-x86_64-zlib-1.3.2-2
mingw-w64-x86_64-zstd-1.5.7-1 mingw-w64-x86_64-gcc-15.2.0-13

Total Download Size: 69.82 MiB
Total Installed Size: 550.19 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
mingw-w64-x86_64-isl-0.27-... 1456.4 KiB 278 KiB/s 00:05 [#####] 100%
mingw-w64-x86_64-crt-13.0-... 4.6 MiB 291 KiB/s 00:16 [#####] 100%
```

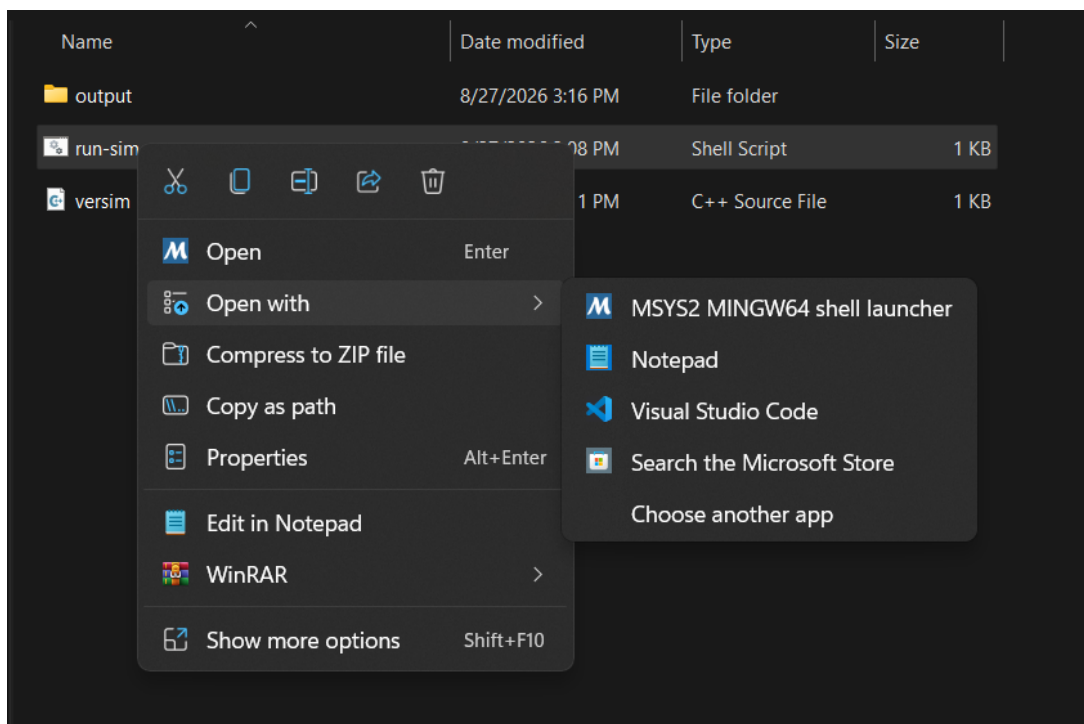
Slika 24: Unos komandi u MSYS2 terminal.

4 Konfiguracija programa za simulaciju

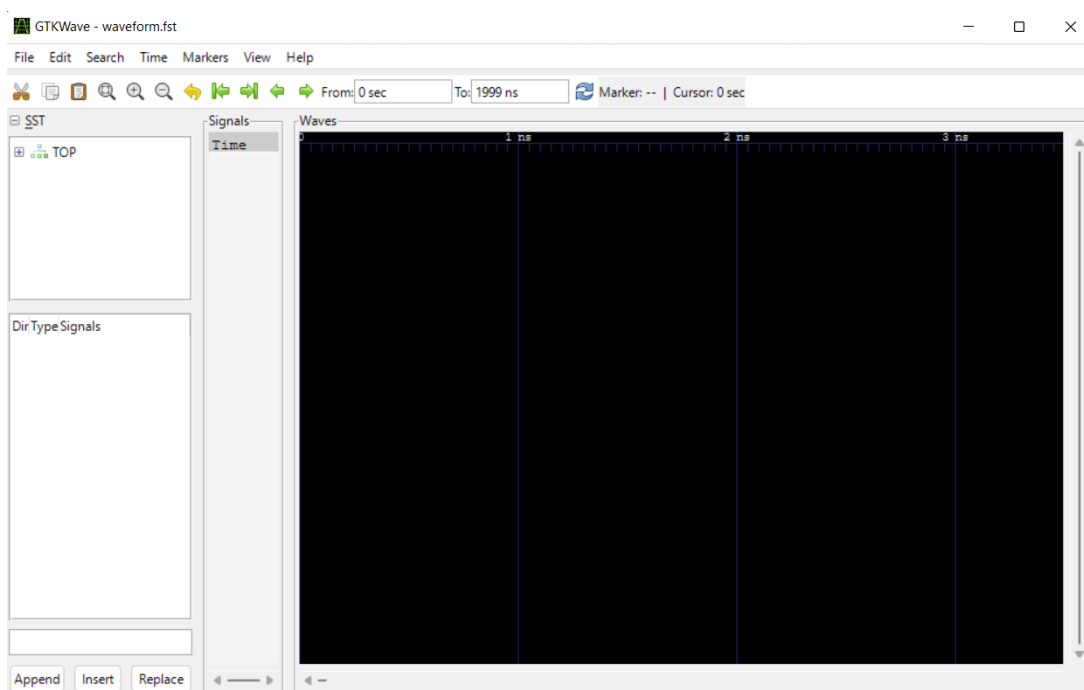
Nakon uspješne instalacije potrebno je instalirati Test file koji se nalazi na github repozitoriju. Raspakivanjem testnog file-a dobiju se dva foldera kao na slici 25. U gowin folderu se nalazi gowin program u kojem se piše kod logičke funkcije, a u sim folderu se nalazi bitan file pod nazivom run-sim. Desnim klikom na njega dobije se opcija da se pokrene pomoću MSYS2 terminala što se treba i uraditi kako bi se pokrenuo program za simulaciju (slika 26). Ukoliko je sve ispravno urađeno dobije se prozor kao na slici 27.

Name	Date modified	Type
 gowin	8/27/2026 3:08 PM	File folder
 sim	8/27/2026 3:16 PM	File folder

Slika 25: Raspakivanje Test foldera.



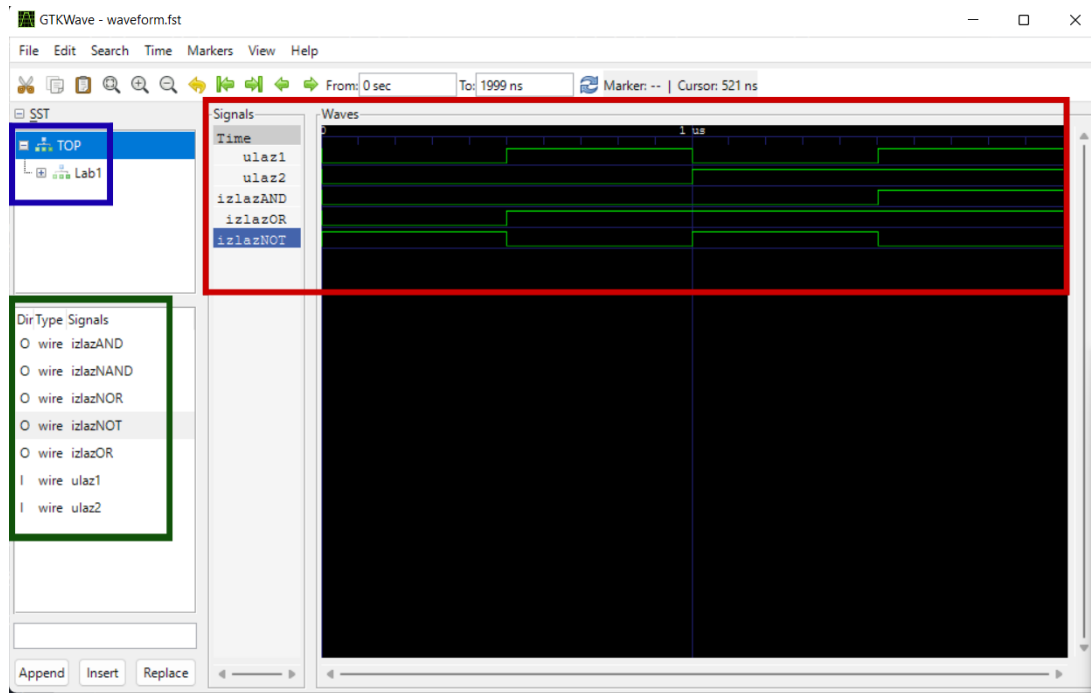
Slika 26: Pokretanje programa za simulaciju.



Slika 27: Program za simulaciju.

Na slici 28 se nalaze zaokružena tri najbitnija polja u programu za simulaciju. U plavom polju, klikom na znak plus pored naziva top modula u program se učitavaju sve ulazne i izlazne varijable koje su korištene u kodu i one će nakon učitavanja biti vidljive u zelenom polju. Sada pritiskom na neku od varijabli u zelenom polju njene vrijednosti će biti ispisane u crvenom polju, odnosno biti će ispisani grafici promjene te varijable u vremenu, a trajanje simulacije se

podešava u run-sim file-u, tako što se on otvori pomoću nekog tekst editora kao što je notepad ili VS code i promijeni se dužina trajanja na period koji je potreban za program koji se testira.



Slika 28: Najbitnija polja programa za simulaciju.